



IA DAKAR
LYCÉE HANN
CELLULE MATHÉMATIQUE
CLASSE : TS2 DURÉE : 4H



COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE

EXERCICE 1

(5 points)

On considère le polynôme P défini dans $\mathbb{C}$ par : $P(z) = z^3 - 3(1 + i)z^2 + (-7 + 30i)z + 33 - 19i$.

1. a) Calculer $P(1 + i)$. **(0.5 pt)**
 b) Déterminer les nombres complexes α et β tels que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, on ait : $P(z) = (z - 1 - i)(z^2 + \alpha z + \beta)$. **(0.5 pt)**
 c) Donner l'écriture algébrique du nombre complexe $(4 - 3i)^2$. **(0.25 pt)**
 d) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2(1 + i)z - 7 + 26i = 0$. **(0.5 pt)**
 e) En déduire la résolution dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$. **(0.25 pt)**
2. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = 1 + i$, $z_B = 5 - 2i$ et $z_C = -3 + 4i$. Soit f la transformation du plan qui, à tout point $M(x; y)$, associe le point $M'(x'; y')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = 2x + 3 \\ y' = 2y - 4 \end{cases}$$

- a) On pose : $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, où x, x', y et y' sont des nombres réels. Montrer que : $z' = 2z + 3 - 4i$. **(0.5 pt)**
- b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f . **(0.5 pt)**
- c) Soit $(\mathcal{C})$ le cercle défini par son équation : $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$. Déterminer les coordonnées de son centre Ω et son rayon r . **(0.5 pt)**
- d) Montrer que le point D d'affixe $1 - i$ appartient à $(\mathcal{C})$, puis construire le cercle $(\mathcal{C})$. **(0.5 pt)**
- e) Soit $(\mathcal{C}')$ l'image de $(\mathcal{C})$ par f . Quelle est la nature de $(\mathcal{C}')$? **(0.5 pt)**
- f) En déduire une équation cartésienne de $(\mathcal{C}')$. **(0.5 pt)**

EXERCICE 2

(5 points)

Un jeu réunit 35 hommes, 40 femmes et 25 enfants. Sur une table, il y a 3 urnes U_1, U_2 et U_3 contenant des boules indiscernables au toucher. L'urne U_1 contient 1 boule noire, 5 boules blanches et 4 boules rouges ; l'urne U_2 contient 4 boules noires, 5 boules blanches et 1 boule rouge ; l'urne U_3 contient 8 boules noires et 2 boules rouges.

Un présentateur aux yeux bandés désigne une personne au hasard et lui demande de tirer une boule dans U_1 si cette personne est un homme, dans U_2 si cette personne est une femme, dans U_3 si cette personne est un enfant.

1. Calculer la probabilité de tirer une boule noire sachant que le présentateur a choisi un homme. **(0.25 pt)**
2. Calculer la probabilité de tirer une boule noire sachant que le présentateur a choisi une femme. **(0.25 pt)**
3. Calculer la probabilité de tirer une boule noire sachant que le présentateur a choisi un enfant. **(0.25 pt)**
4. Montrer que la probabilité de tirer une boule noire est égale à $\frac{79}{200}$. **(0.5 pt)**
5. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche. **(0.5 pt)**
6. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge. **(0.5 pt)**
7. La boule tirée est noire ; quelle est la probabilité pour que la boule ait été tirée par un homme. **(0.25 pt)**

8. On définit la règle suivante :

- Si une boule noire est tirée, le joueur gagne 1000 FCFA.
- Si une boule blanche est tirée, le joueur gagne 500 FCFA.
- Si une boule rouge est tirée, le joueur perd 500 FCFA.

Soit X la variable aléatoire qui est égale au gain algébrique d'un joueur.

- a. Déterminer la loi de probabilité de X . (1 pt)
- b. Calculer l'espérance et la variance de X . (1 pt)
- c. Déterminer la fonction de répartition de X . (0.5 pt)

PROBLÈME 1

(10 points)

On considère la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = x + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| & \text{si } x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 0[\\ f(x) = x^2 e^{-x} & \text{si } x \in [0; +\infty[\end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 2 cm.

Partie A :

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f . Calculer $f(-2)$ et $f(3)$. (0.75 pt)
2. Calculer les limites aux bornes de D_f . (1 pt)
3. Etudier la continuité de f en 0. (0.5 pt)
4. a) Etablir que la dérivée de f a pour expression :

$$\begin{cases} f'(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1} & \text{si } x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 0[\\ f'(x) = x e^{-x} (2-x) & \text{si } x \in [0; +\infty[\end{cases}$$

(0.5 pt)

- b) La fonction f est-elle dérivable en 0 ? Justifier votre réponse. (0.5 pt)
 - c) Dresser le tableau de variations de f . (0.5 pt)
5. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α comprise entre $-1,6$ et $-1,5$. (0.5 pt)
 6. a) Justifier que la droite (D) d'équation $y = x$ est une asymptote à la courbe (C_f) en $-\infty$. (0.25 pt)
 - b) Etudier la position relative de (C_f) par rapport à la droite (D) pour $x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 0[$. (0.25 pt)
 - c) Tracer (C_f) . (0.75 pt)

Partie B : Soit g la restriction de f à $I = [0; 2]$.

1. Montrer que g définit une bijection de I vers un intervalle J à préciser. (0.5 pt)
2. On note g^{-1} la bijection réciproque de g .
 - a) Résoudre l'équation $g^{-1}(x) = 1$. (0.5 pt)
 - b) Montrer que $(g^{-1})'(\frac{1}{e}) = e$. (0.5 pt)
 - c) Construire $(C_{g^{-1}})$ la courbe de g^{-1} . (0.5 pt)

Partie C : β étant un réel strictement positif, on pose : $I(\beta) = \int_0^\beta f(x) dx$

- a) Interpréter graphiquement $I(\beta)$. (0.25 pt)
 - b) En procédant par une intégration par parties, calculer $I(\beta)$. (0.75 pt)
2. Calculer $\lim_{\beta \rightarrow +\infty} I(\beta)$. (0.5 pt)
 3. On pose $\beta = 2$.
 - a) Calculer $I(2)$. (0.5 pt)
 - b) En déduire la valeur en cm^2 de l'aire du domaine du plan délimité par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$. (0.5 pt)

Bonne chance !

M. Mamadou Gueye, Professeur de Mathématiques